Road Map - Iteracja v1

Projekt: BusWay - system e-zakupu biletów i wynajmu pojazdów

1. Cel i granice wersji v1

Głównym odbiorcą pierwszej wersji systemu jest Klient Indywidualny (Pasażer)[cite: 13]. Celem v1 jest umożliwienie użytkownikowi wyszukania dostępnych połączeń autobusowych dla wybranej daty i trasy, a następnie dokonania szybkiego e-zakupu biletu jednoliniowego[cite: 13].

Funkcje MVP w v1: Wyszukiwanie połączeń, zakup biletu, anulowanie rezerwacji (zwrot).
Przeniesione do v2: Wynajem B2B z kierowcą, zaawansowane zarządzanie rozkładami (CRUD) dla Dyspozytora.

2. Widoki (Jak to ma wyglądać?)

- **W01: Ekran główny wyboru biletów**
  - **Cel:** Wybór rodzaju usługi przez pasażera[cite: 14].
  - **Dane:** Podstawowe opcje nawigacyjne (Bilety na linię, Długodystansowe, Miesięczne).
- **W02: Wyszukiwarka połączeń**
  - **Cel:** Znalezienie konkretnego kursu przez pasażera[cite: 14].
  - **Dane:** Przystanek początkowy, końcowy, data[cite: 14]. W przypadku błędu (np. brak dostępnych kursów) system wyświetla użytkownikowi komunikat “Brak połączeń”[cite: 14].
- **W03: Potwierdzenie i e-Bilet**
  - **Cel:** Prezentacja zakupionego biletu[cite: 14].
  - **Dane:** Kod QR, dane pasażera, szczegóły wybranej trasy[cite: 14].

3. Struktura bazy danych (Jakie dane zapisujemy?)

- **Klient:** `id_klienta` (PK), `imie` (tekst), `nazwisko` (tekst), `email` (tekst)[cite: 14].
- **Trasa:** `id_trasy` (PK), `skad` (tekst), `dokad` (tekst)[cite: 14].
- **Rozklad_Jazdy:** `id_rozkladu` (PK), `id_trasy` (FK), `data_odjazdu` (data i godzina), `dostepne_miejsca` (liczba)[cite: 14].

- **Bilet:** `id_biletu` (PK), `id_klienta` (FK), `id_rozkladu` (FK), `data_zakupu` (data i godzina), `status` (tekst - "aktywny" lub "zwrócony")[cite: 14].

4. Funkcjonalności (Co i jak ma działać?)

- **F01 - Wyszukanie połączeń:** Użytkownik w W02 wybiera stację i datę. System odpytuje tabelę `Rozklad_Jazdy` i wyświetla wyniki[cite: 14]. Warunek poprawności: data nie jest z przeszłości[cite: 14]. Sytuacja błędna: brak kursów skutkuje komunikatem braku połączeń[cite: 14].
- **F02 - Zakup biletu:** Użytkownik klika "Kup" w W02. System zapisuje rekord w tabeli `Bilet`, pomniejsza `dostepne_miejsca` w `Rozklad_Jazdy` i przenosi użytkownika do W03[cite: 14]. Warunek: w tabeli rozkładu `dostepne_miejsca > 0` [cite: 14].
- **F04 - Zwrot biletu:** W W03 użytkownik klika przycisk "Anuluj". System zmienia status w tabeli `Bilet` na zwrócony i powiększa pulę dostępnych miejsc o 1.

5. Mapa prac dla pierwszej iteracji

Etap v1	Od czego zależy?	Oczekiwany rezultat	Przypisana osoba
Cel i zakres	Pomysł z laba 01	Jasny cel v1 i wybrane funkcje MVP.	Adrian & Kacper
1. Widoki	Cel i zakres v1	Lista widoków, szkice i nawigacja.	Adrian
2. Struktura bazy	Dane potrzebne w widokach	Tabele, pola, klucze i relacje.	Kacper
3. Funkcjonalności	Widoki i struktura bazy	Opis działania i warunki poprawności.	Adrian & Kacper

6. Kierunek iteracji v2

- **Pomysł 1: Panel Dyspozytora.** Cel: optymalizacja pracy z zapleczem systemu. Zmiana w widokach: nowy panel tabelaryczny[cite: 15]. Zmiana w bazie danych: dodanie tabeli `Pojazd`. Zmiana w funkcjonalnościach: obsługa operacji CRUD dla floty oraz zgłaszanie awarii technicznych[cite: 15].
- **Pomysł 2: Wynajem B2B.** Cel: obsługa klientów instytucjonalnych. Zmiana w widokach: interaktywny formularz zapytania ofertowego dla firm[cite: 15]. Zmiana

w bazie danych: dodanie tabel obsługujących umowy najmu. Zmiana w funkcjonalnościach: proces obsługi rezerwacji autokaru wraz z kierowcą[cite: 15].